





ADEUPa

Étude exploratoire sur l'utilisation et
l'exploitation des données Waze pour les
acteurs territoriaux dans l'Ouest breton

Diariétou Demba, Audrey Foury, Louis Marc, Dorian Savy



CONTEXTE

- **L'ADEUPa :**

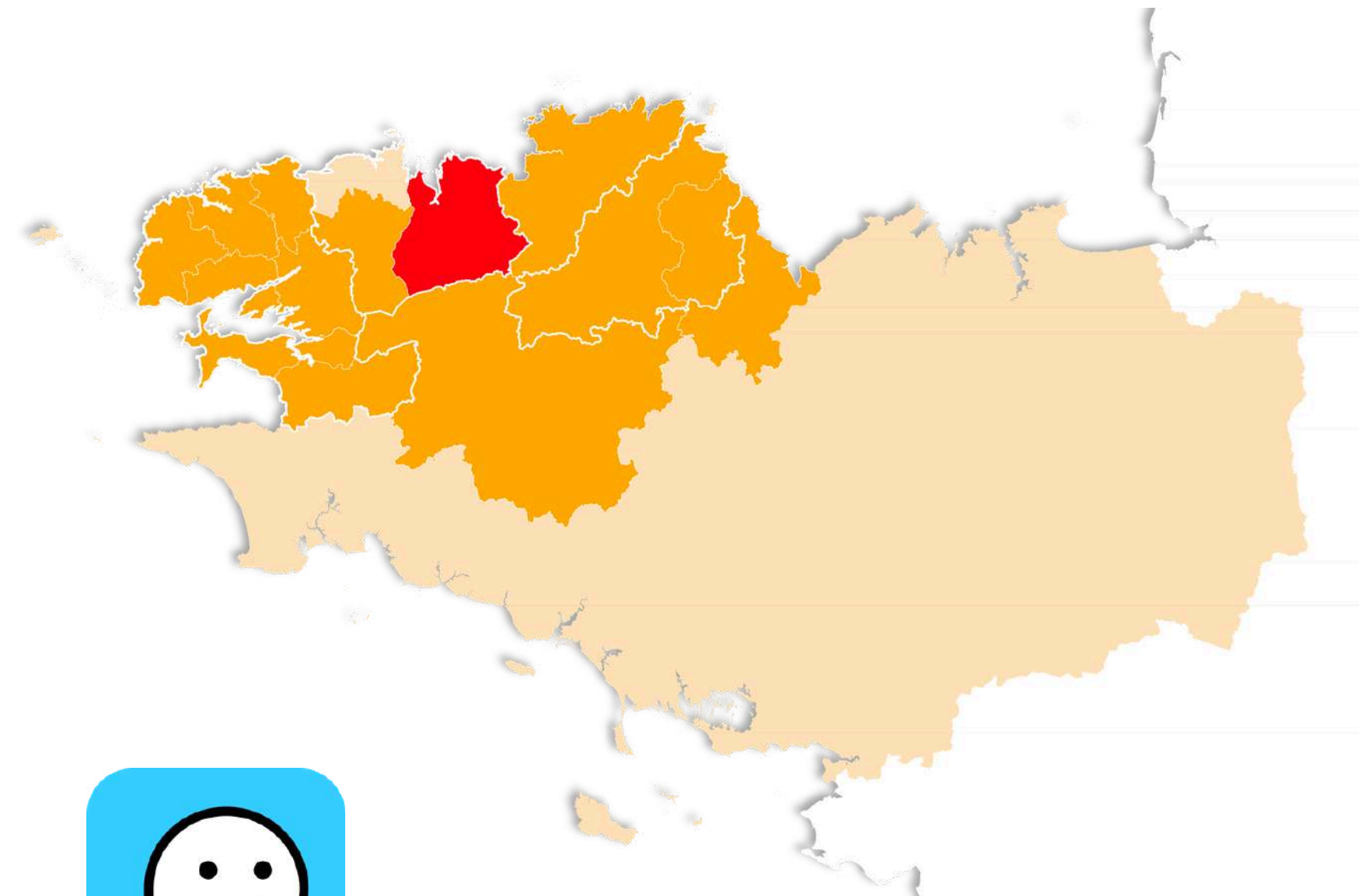
- Agence d'urbanisme de l'Ouest breton basé à Brest
- Préfigure un service public local de la donnée

- **Données d'intérêt général à disposition**

- Impact sur les politiques
- Gestion difficile

- **Waze for cities**

- Données de trafic automobile issues des utilisateurs
- Accessible par partenariat



LE PROJET



**Expertiser cette nouvelle
source de données**



**Dégager des potentialités
mais aussi les limites**



**Valoriser par des
données extérieures**

LA PLATEFORME WAZE FOR CITIES

wazepartnerhub

 Morlaix Communauté

 Outil carte

 Impact

 Boîte à outils

 Communauté

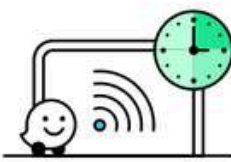
 Ressources

 Paramètres

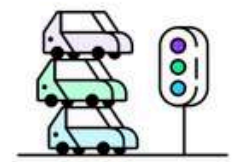
Boîte à outils

Obtenez des données et des informations

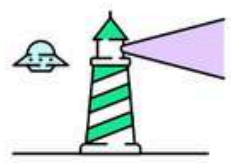
Personnalisez les données que vous recevez et la manière dont vous les utilisez.

**Flux de données Waze**

Ce flux contient l'ensemble des données sur les incidents de circulation dans les zones que vous desservez. Mise à jour toutes les 2 min.

**Aperçu du trafic**

Découvrez le trafic en temps réel près de chez vous grâce à Maptool

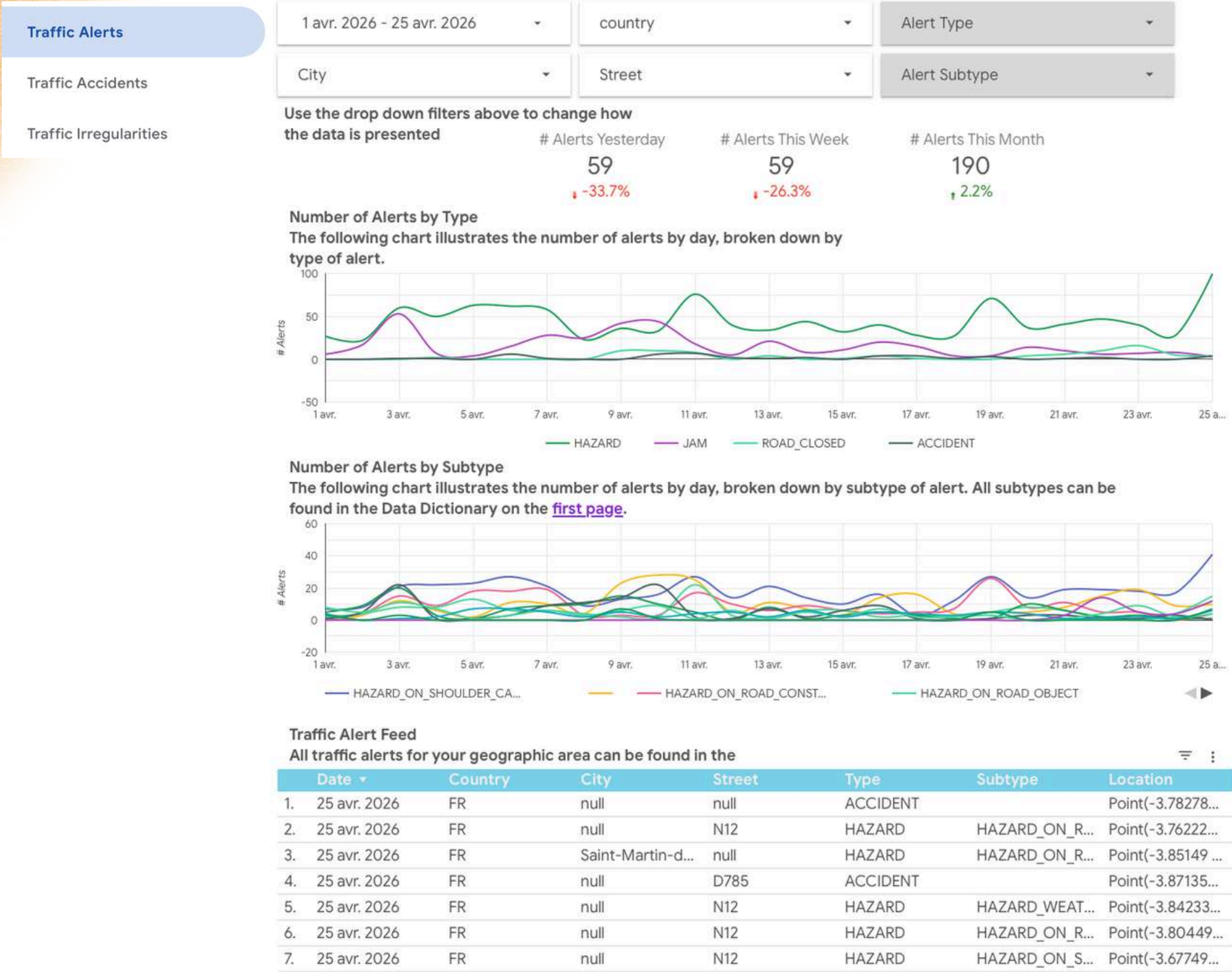
**Alertes de conditions de circulation inhabituelles**

Recevez des alertes lorsque les conditions de circulation sont particulièrement inhabituelles dans les zones que vous surveillez.

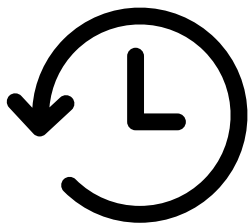
**Analysez vos données avec Google Cloud**

Stockez, interrogez et visualisez de gros ensembles de données avec BigQuery et Looker Studio.

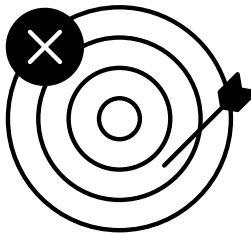
LA PLATEFORME WAZE FOR CITIES



Looker studio



Un historique sur 7 ans



Des données peu précises



Pas de cartographie



Un environnement propriétaire

STRUCTURATION DU FLUX

JSON

Données brutes

En-têtes

Enregistrer

Copier

Tout réduire

Tout développer

 Filtrer le JSON

▼ alerts:

▶ 0:

{ country: "FR", city: "Saint-Martin-des-Champs", reportRating: 5, ... }

▶ 1:

{ country: "FR", city: "Morlaix", reportRating: 1, ... }

▶ 2:

{ country: "FR", reportRating: 1, reportByMunicipalityUser: "false", ... }

▶ 3:

{ country: "FR", reportRating: 3, reportByMunicipalityUser: "false", ... }

▶ 4:

{ country: "FR", reportRating: 4, reportByMunicipalityUser: "false", ... }

endTimeMillis:

1777171500000

startTimeMillis:

1777171440000

startTime:

"2026-04-26 02:44:00:000"

endTime:

"2026-04-26 02:45:00:000"

▼ jams:

▶ 0:

{ country: "FR", level: 5, city: "Saint-Martin-des-Champs", ... }

▶ 1:

{ country: "FR", level: 3, city: "Le Ponthou (Plouigneau)", ... }

JSONDonnées brutesEn-têtes

EnregistrerCopierTout réduireTout développerFiltrer le JSON

▼ usersOnJams:

▶ 0:

{ wazersCount: 67, jamLevel: 0 }

▶ 1:

{ wazersCount: 0, jamLevel: 1 }

▶ 2:

{ wazersCount: 0, jamLevel: 2 }

▶ 3:

{ wazersCount: 0, jamLevel: 3 }

▶ 4:

{ wazersCount: 0, jamLevel: 4 }

routes:

[]

irregularities:

[]

broadcasterId:

""

areaName:

"Morlaix Communauté"

▼ bbox:

minY:

48.402684715

minX:

-3.983440811

maxY:

48.71998784

maxX:

-3.539665492

name:

"Morlaix Communauté"

isMetric:

true

▼ lengthOfJams:

▶ 0:

{ jamLevel: 1, jamLength: 0 }

▶ 1:

{ jamLevel: 2, jamLength: 983 }

▶ 2:

{ jamLevel: 3, jamLength: 0 }

▶ 3:

{ jamLevel: 4, jamLength: 0 }

▶ 4:

{ jamLevel: 5, jamLength: 1650 }

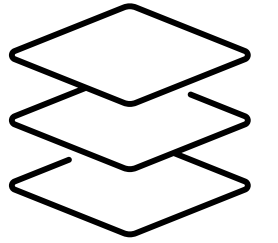
updateTime:

1777172487457

- Accessible par une URL
- Deux sources différentes

FLUX DE DONNÉES WAZE

3 couches spatiales



Alertes (alerts)



- Signalements utilisateurs
- Indice de confiance basé sur les réactions des autres utilisateurs ("J'aime", "Plus là"), (de -1 à 5)
- Indice de fiabilité. Niveau de l'émetteur. Les Wazers progressent dans les niveaux (0 à 10) en contribuant à la carte



Embouteillages (jams)



- Ralentissements sur des sections de route
- Données générées par Waze et utilisateurs
- Calcule la vitesse moyenne par rapport à la vitesse d'un trafic fluide (vitesse max)
- Niveaux de 0 à 5



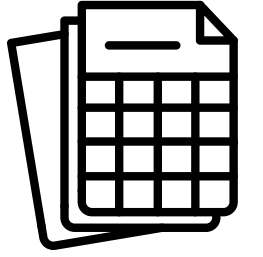
Irregularités (irregularities)



- Embouteillages que le système considère comme irréguliers (particulièrement forts) en tenant compte des données historiques sur la vitesse.

APERÇU DU TRAFFIC

2 tableaux de données agrégées



Utilisateurs



- Décompte d'utilisateurs
- Par niveau d'embouteillages



Longueur trafic



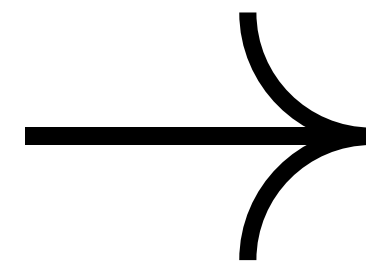
- Longueur des embouteillages
- Agrégée par niveau

LE SCRIPT D'EXTRACTION

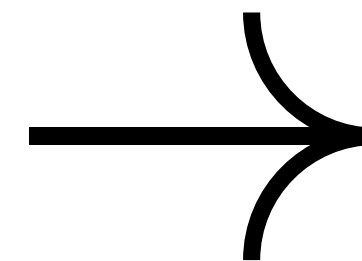
3 phases



Hébergement



Extraction et stockage
de données



Nettoyage de données

SOLUTIONS D'HÉBERGEMENT

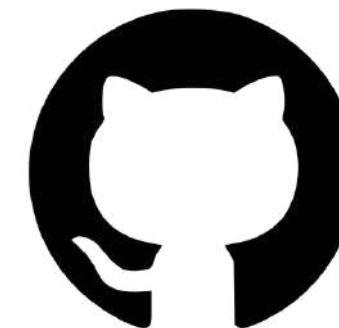
- **VPS (Serveur Privé Virtuel)**

- Indépendant de la machine physique
- Formules gratuites limitées



- **Gits**

- Indépendant de la machine physique
- Espace de stockage limité



- **Local**

- Confidentialité optimale
- Machine qui tourne en permanence



EXTRACTION ET STOCKAGE DE DONNÉES



Extraction



1 semaine de collecte



Un pas de temps de 2 minutes

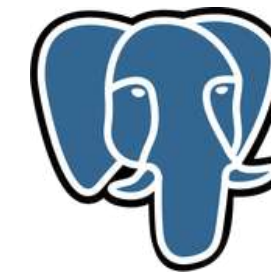


Connexion à PostgreSQL



Création base et tables

Stockage



* occurrences



1 454 alertes



2 503 embouteillages

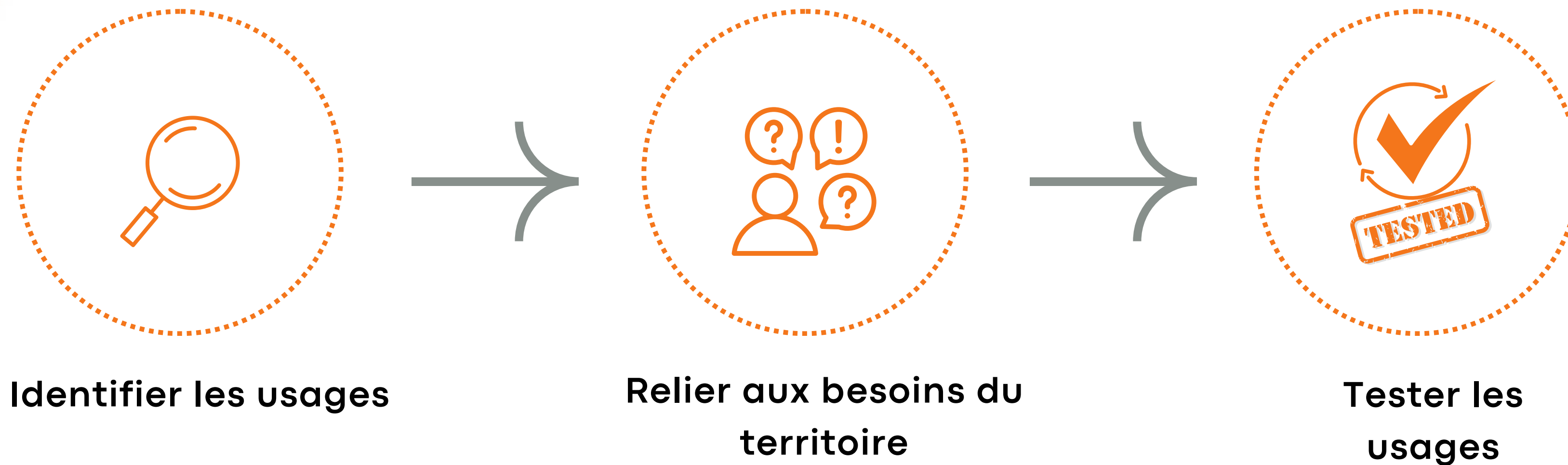


18 irrégularités

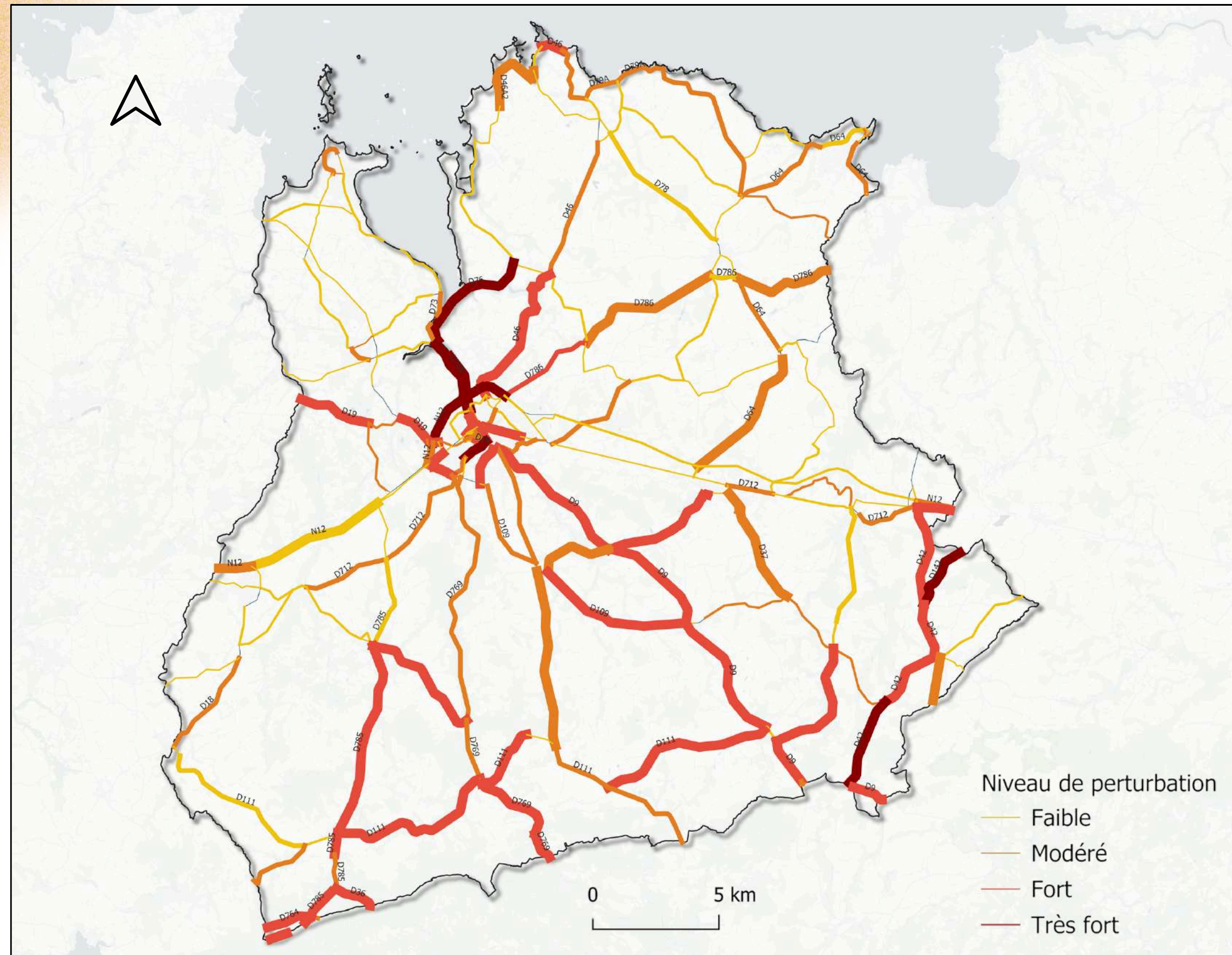


33 280* utilisateurs

IDENTIFICATION DES USAGES



ANALYSE DES PERTURBATIONS DU TRAFIC



8 015

embouteillages enregistrés
sur la période nov-janv

27,8%

Les 10 segments les plus
impactés par des retards

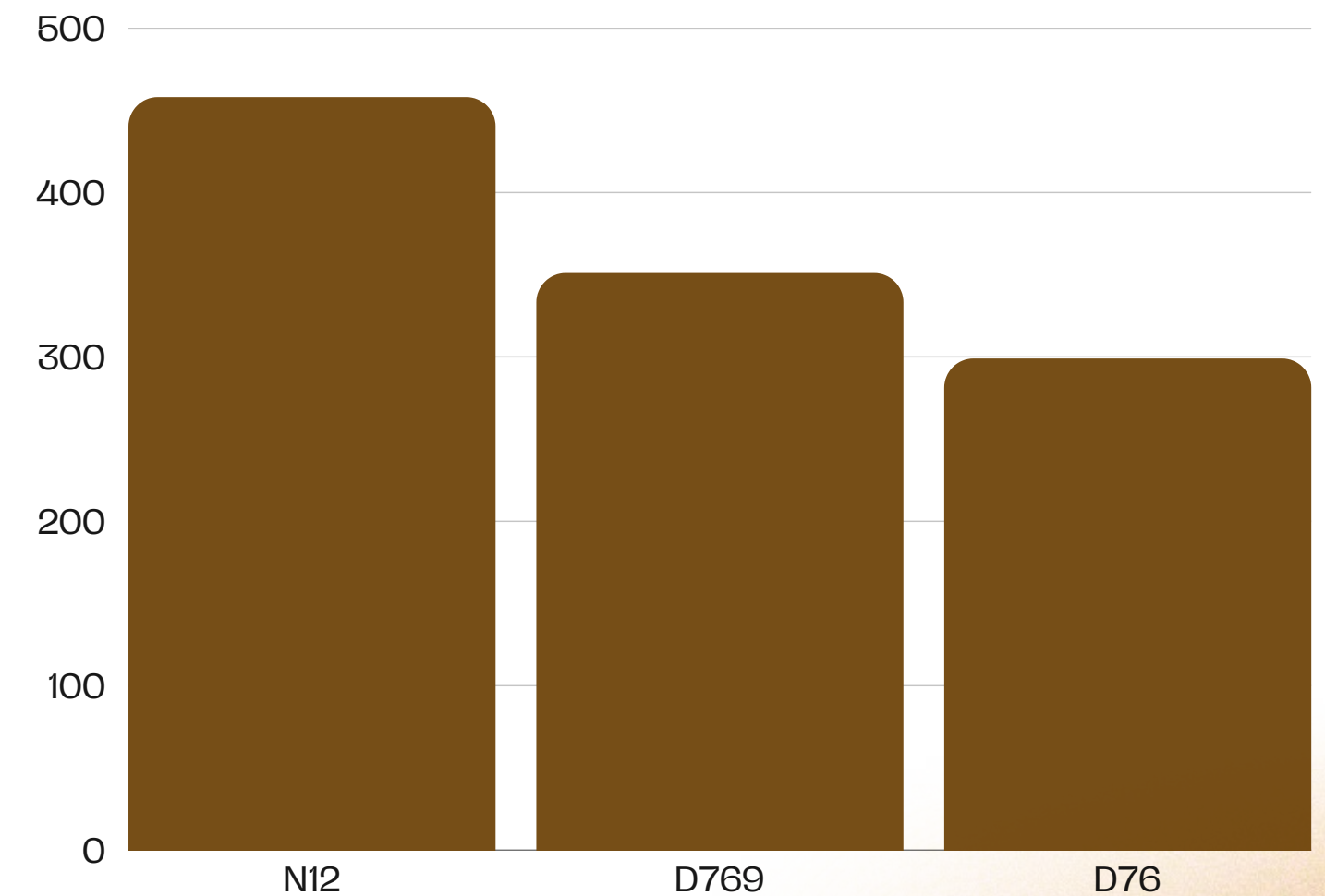
23,5%

des embouteillages parmi
les top 10 des segments

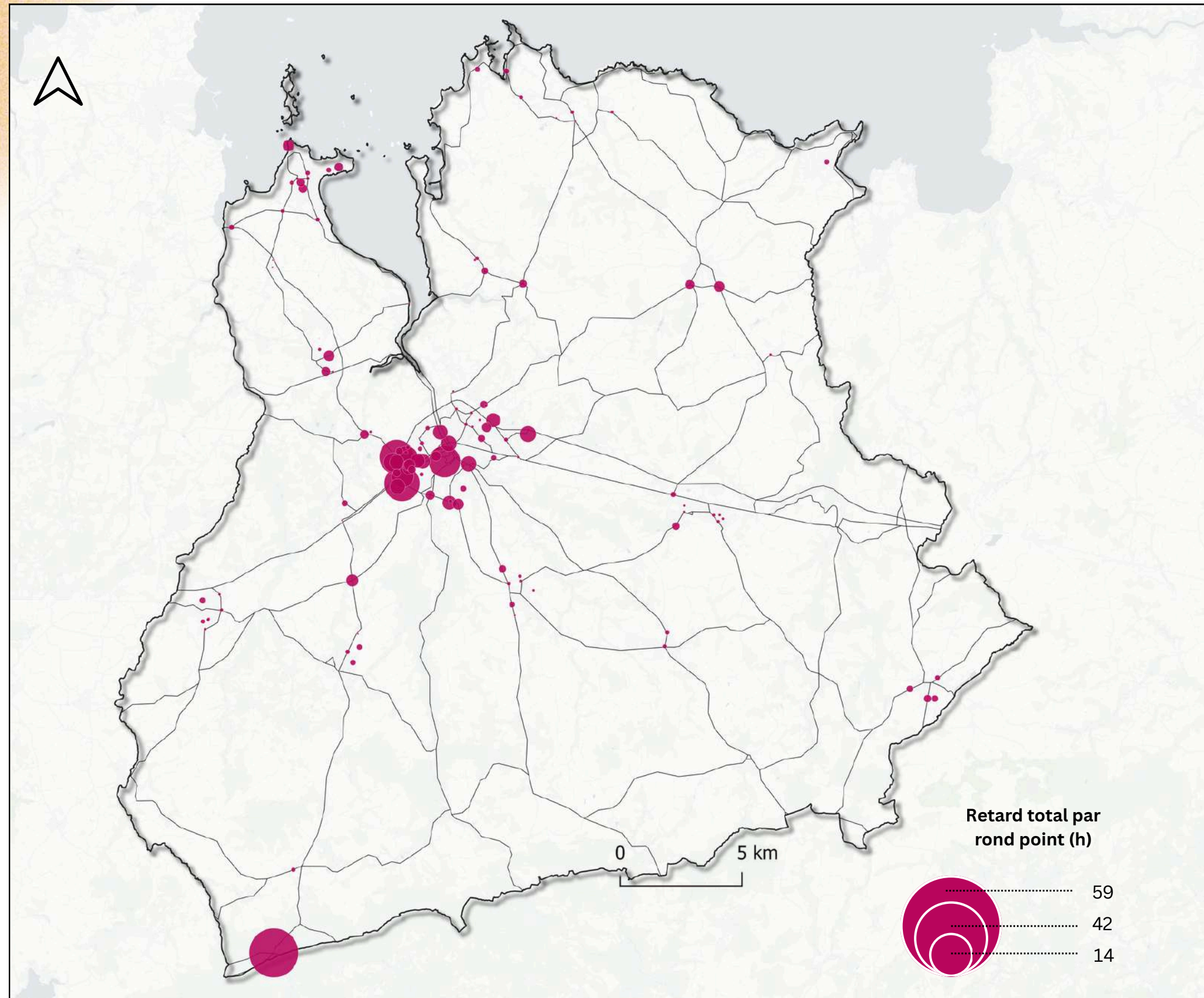
1 363

heures de retard cumulées

Top 3 des routes les plus impactées



LES RONDS-POINTS CONDITIONNENT-ILS LE TRAFIC ROUTIER ?



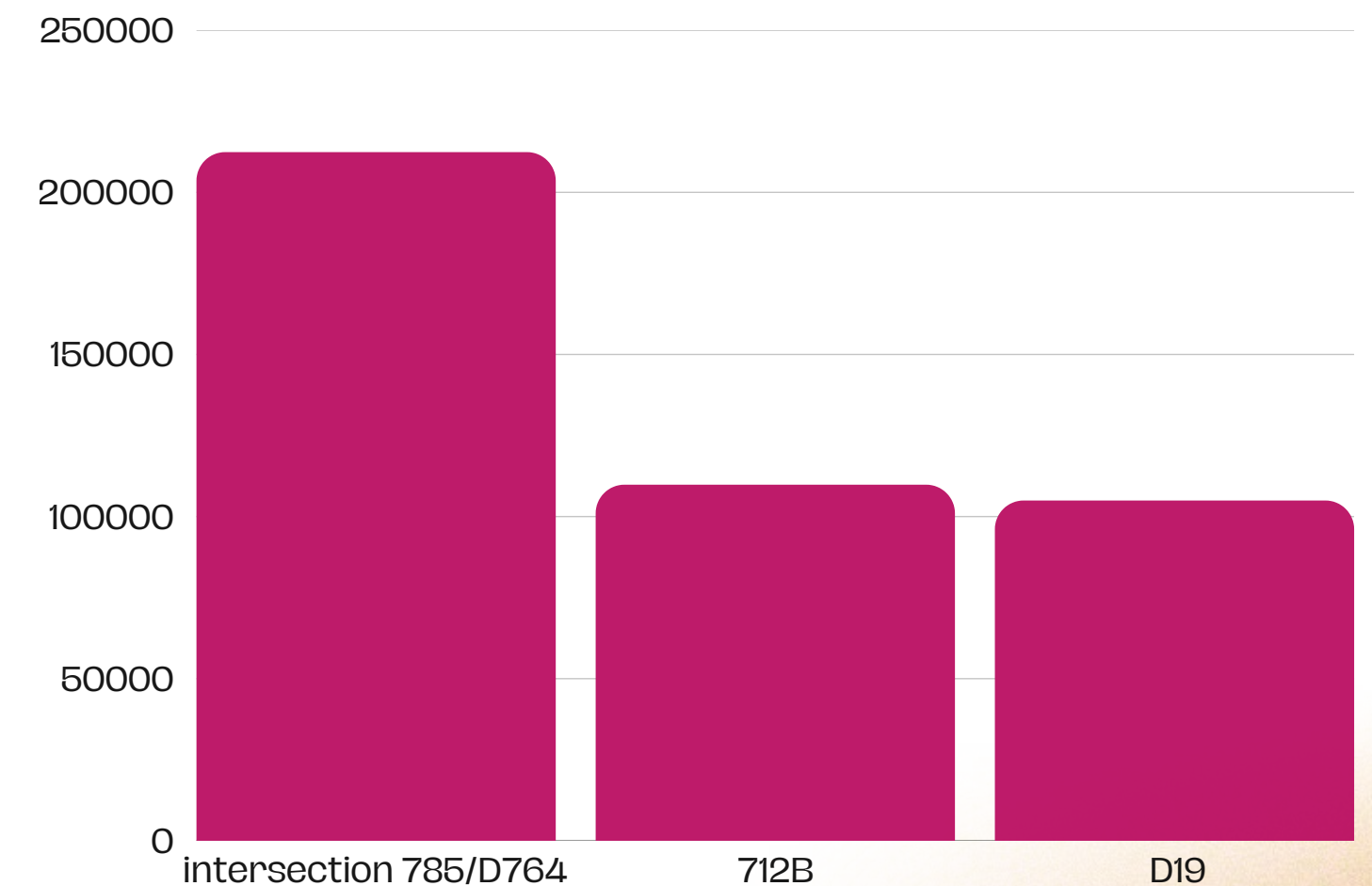
1 558

embouteillages
générés par les
ronds-points

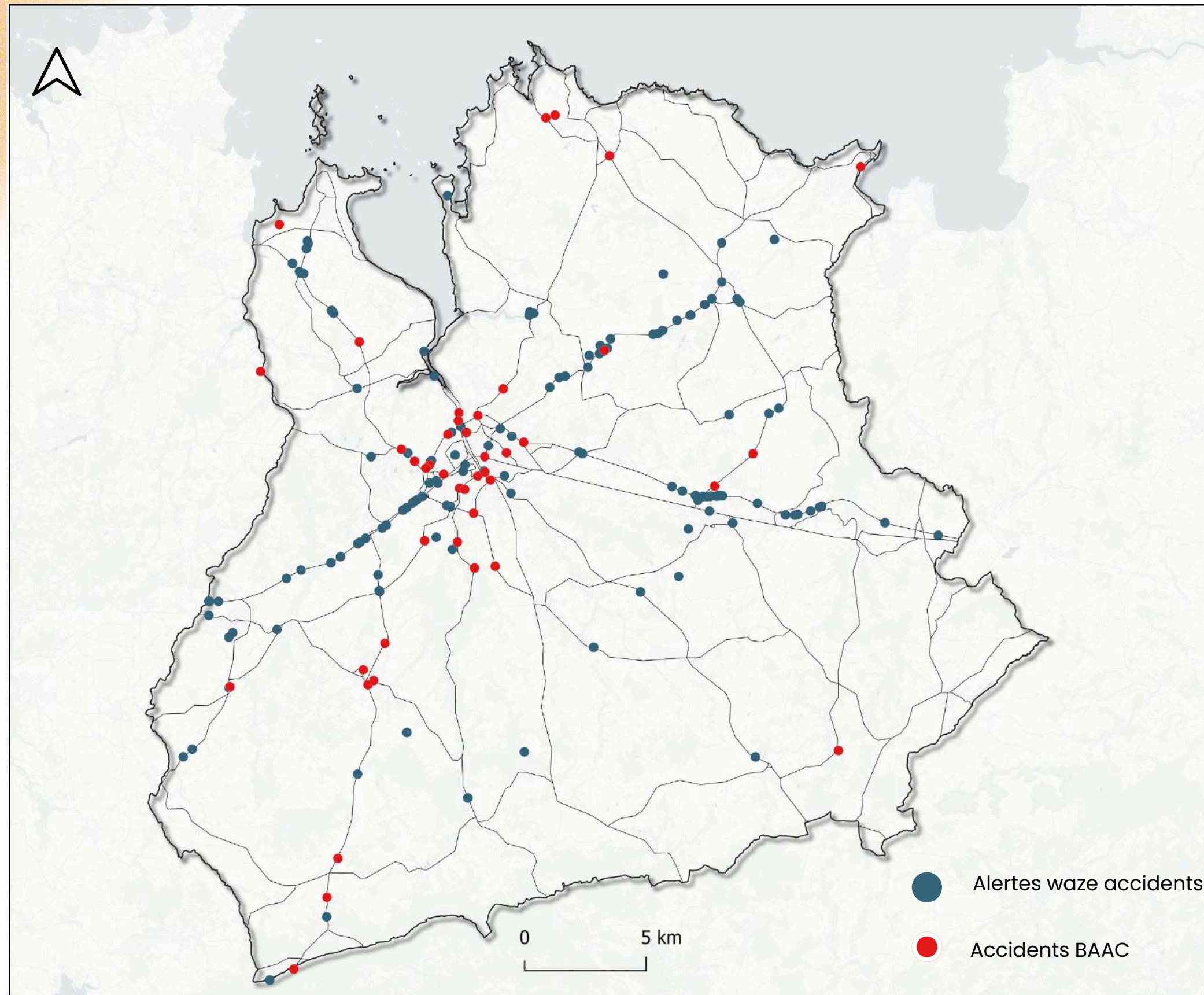
19,4 %

des embouteillages
sont générés par un
rond-point

Top 3 des ronds points les plus générateurs de trafic routier



ALERTES WAZE VS BAAC (2024) : QUELLE COMPLÉMENTARITÉ ?



142

signalements
usagers

41

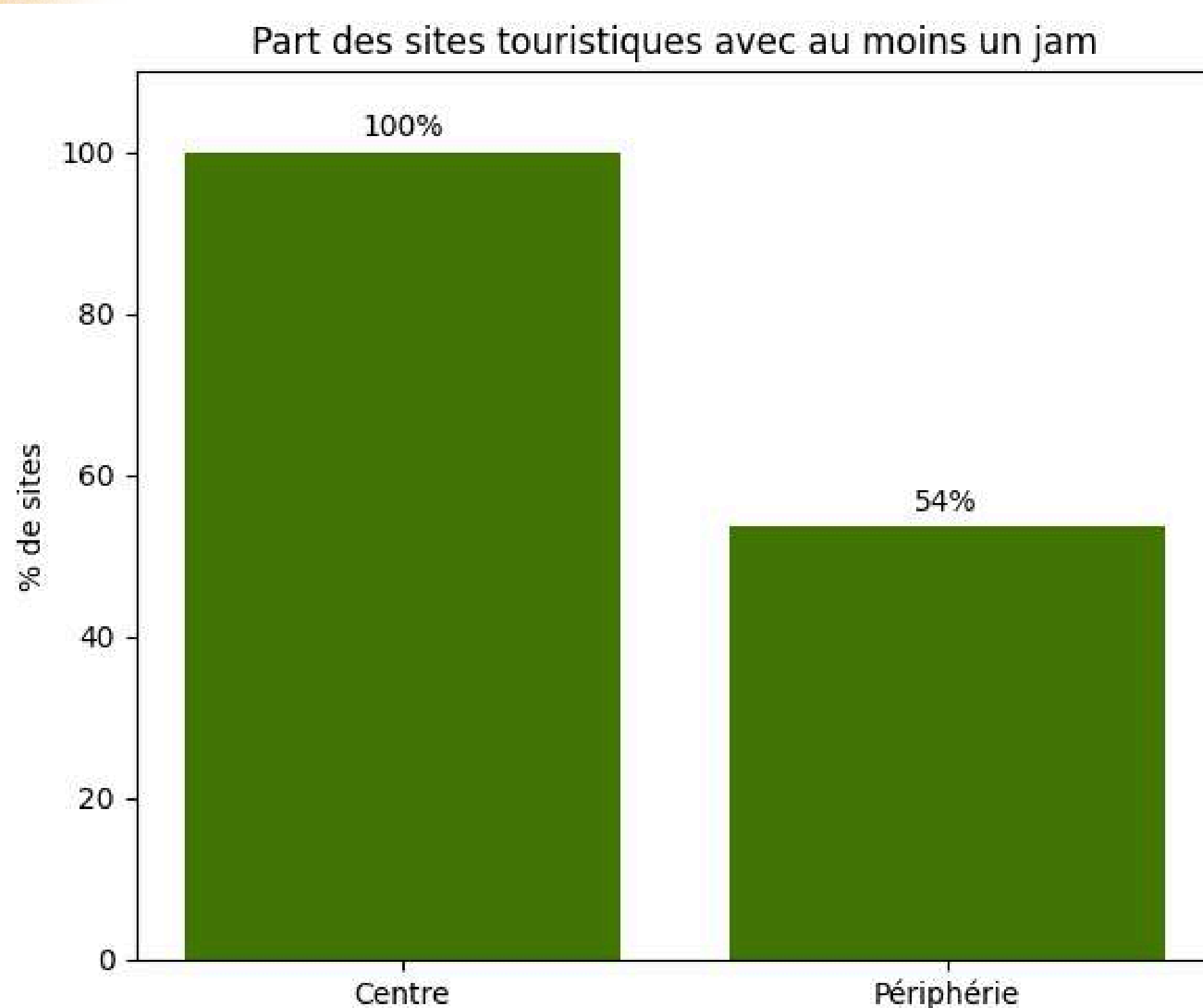
accidents BAAC

-0,18

corrélation
spatiale

- Accidents baac plus concentrés au centre (commune de Morlaix)
- Signalements d'accidents plus hétérogènes
- Le résultat de la corrélation le confirme

SITES TOURISTIQUES : QUELLE INFLUENCE SUR LE TRAFIC ?



Centre : 7 sites

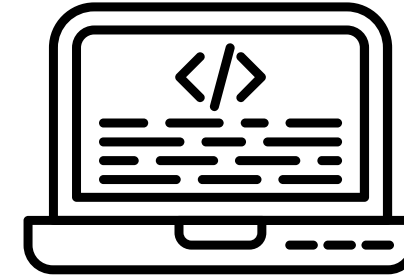
Périphérie : 41 sites

Les sites touristiques du centre présentent plus fréquemment des embouteillages que ceux en périphérie (100 % contre 54 %).

Cependant, ce résultat reflète principalement la structure du trafic urbain, plus dense en centre-ville.

LIMITES & PERSPECTIVES

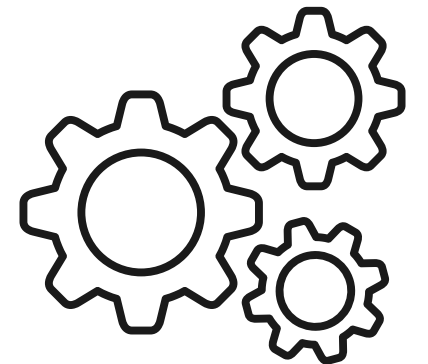
- **Disponibilité et qualité des données**



- **Fiabilité** : utilisateurs, risque **redondance** (données alertes)



- **Traitements lourds, données inexploitable de manière brute**





Waze

now

Plan to leave by 7:58 AM tomorrow for
'Work'. Expect a 27 min drive.